

Peano-Meander-Kurve

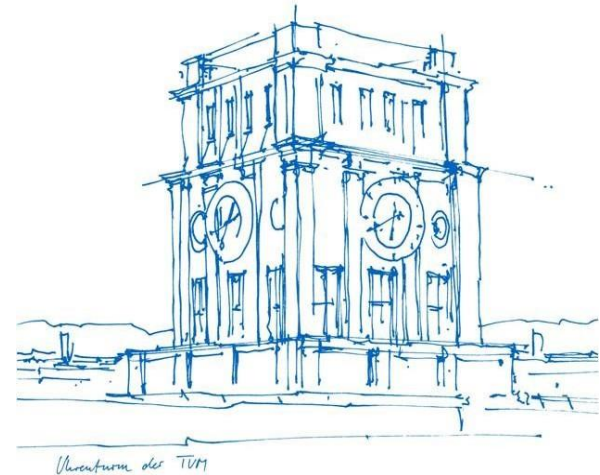
**Abdalla Mahamid, Marsel Kolovski,
Rafiq Nasrallah**

Gruppe 199 – Aufgabe A215

Technische Universität München

Fakultät für Informatik

24. Juli 2020

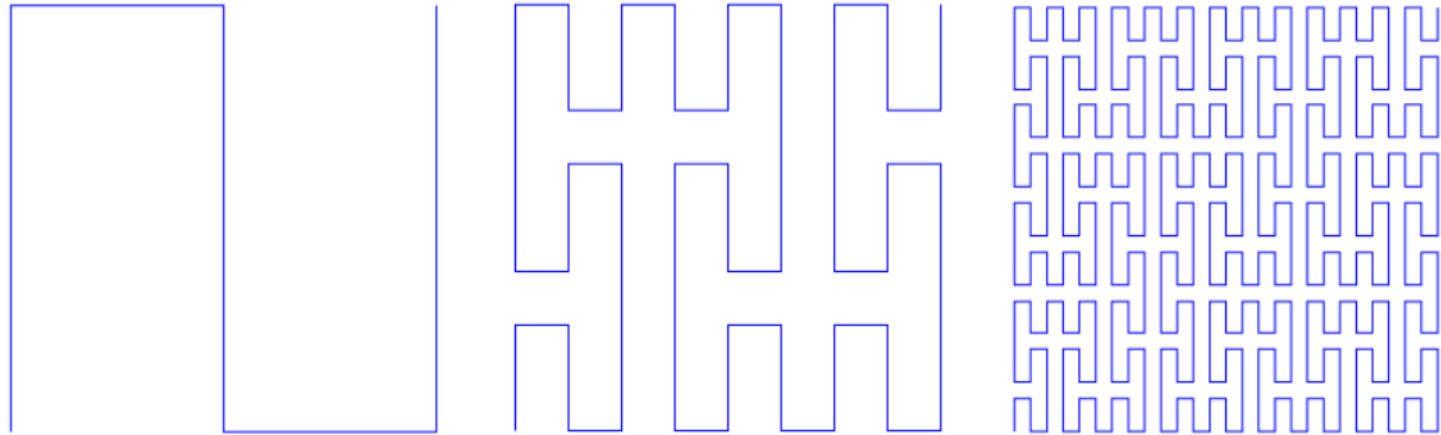


Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in den raumfüllenden Kurven
2. Peano-Meander-Kurven
 - a) Geschichte
 - b) Verwendung
3. Struktur der Peano-Meander Kurve
4. Implementierung und Optimierung
5. Korrektheit bzw. Genauigkeit
6. Performanzanalyse

Raumfüllende Kurven

Abhängigkeit zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Flächen



1

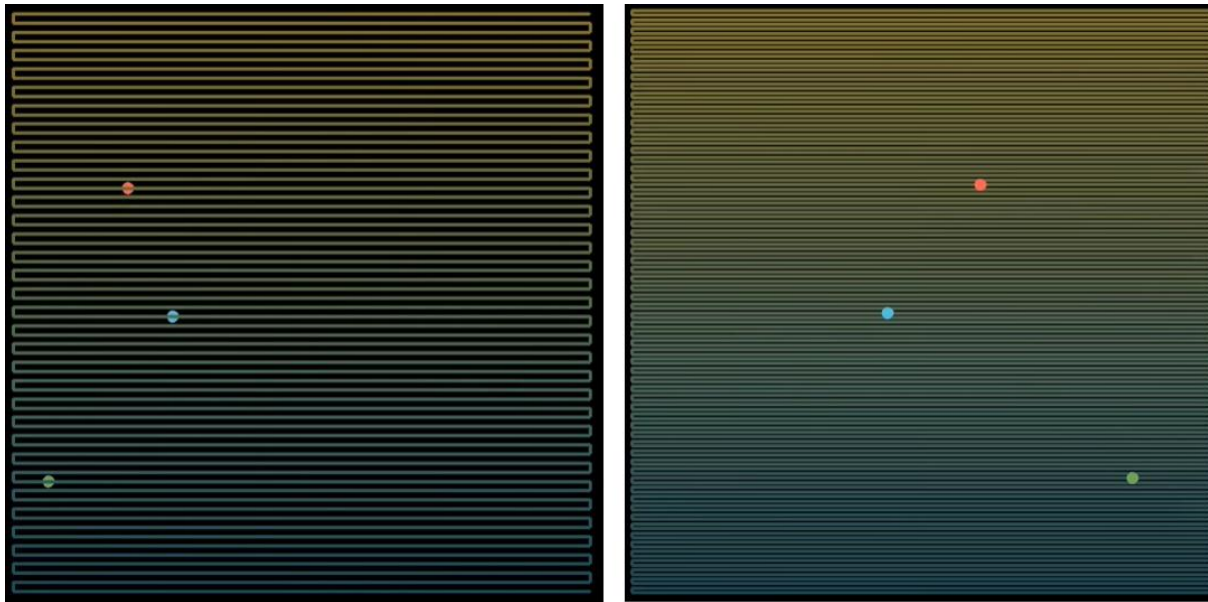
Guiseppe Peano (1858-1932)



- befasste sich mit mathematischer Logik, mit der Axiomatik der natürlichen Zahlen
- 1890 entwickelte er die berühmten Peano-Meander-Kurven ²

Peano-Meander-Kurve heutzutage

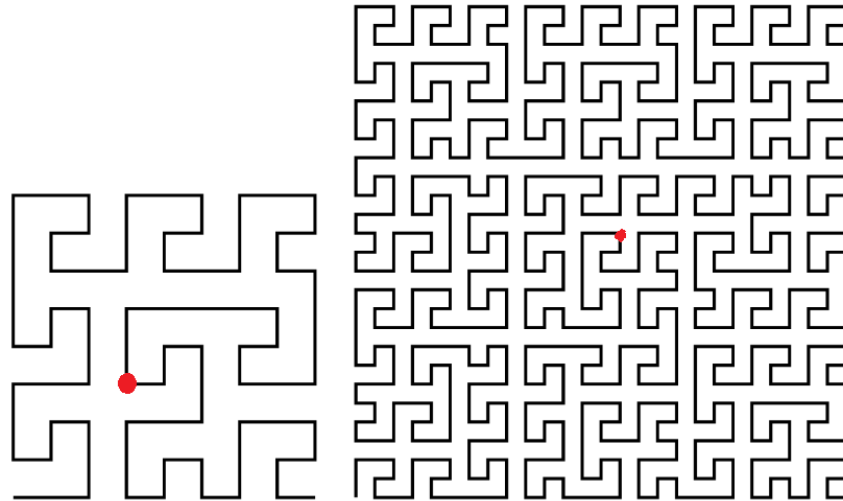
Image Processing



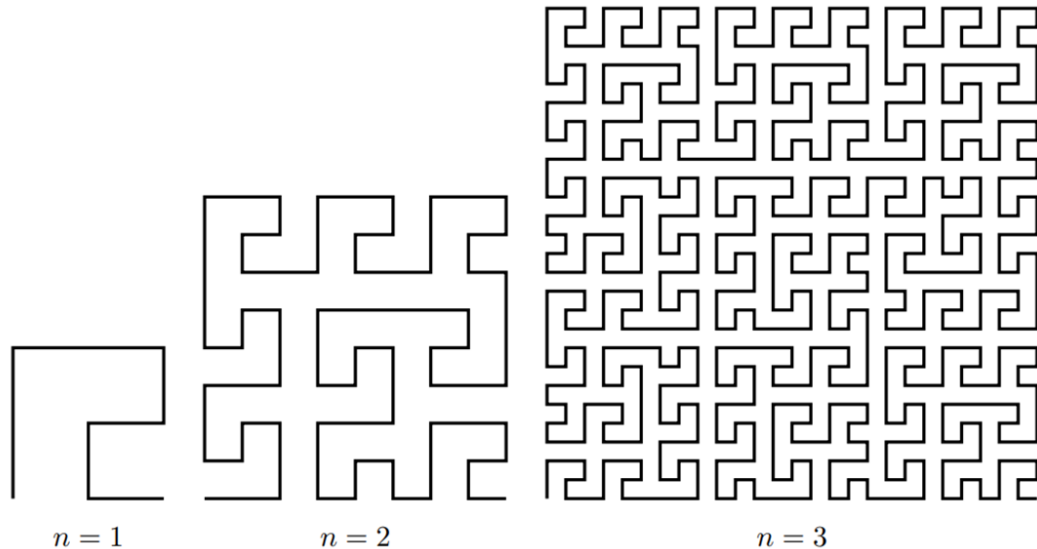
3

Peano-Meander-Kurve heutzutage

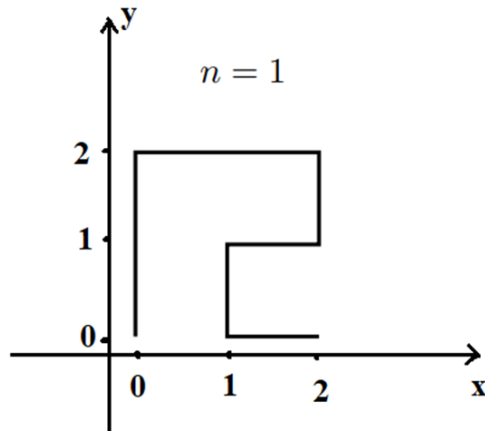
Image Processing



Unsere Peano-Meander-Kurve

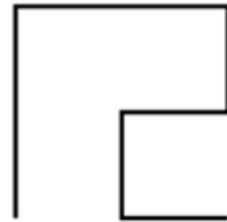


Koordinatenpunkte Peano-Meander-Kurve 1-ten Grades

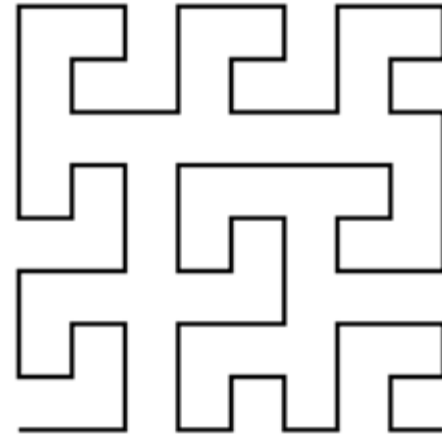


die geordnete Liste an
Koordinaten als Abfolge der
Knotenpunkte:
 $((0,0),(0,1),(0,2),(1,2),(2,2),(2,1),$
 $(1,1),(1,0),(2,0))$

Abhängigkeit zwischen $n=1$ und $n=2$

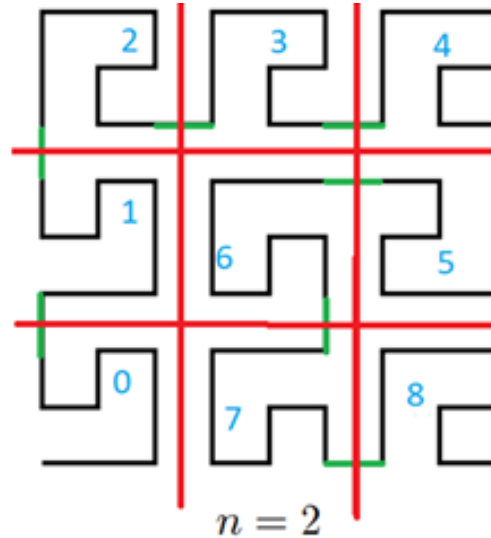
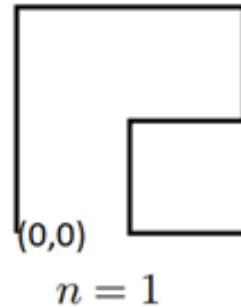
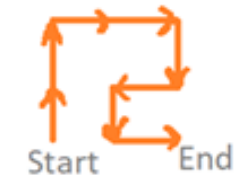


$n = 1$



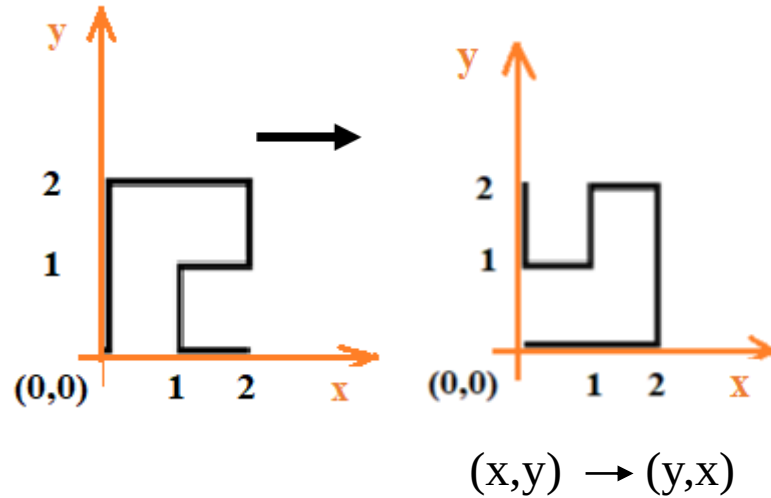
$n = 2$

Struktur der Peano-Meander-Kurve 2-ten Grades

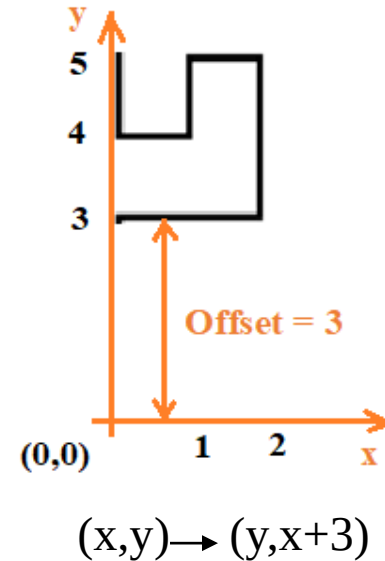


Die neun Quadraten A2

Quadrat 0

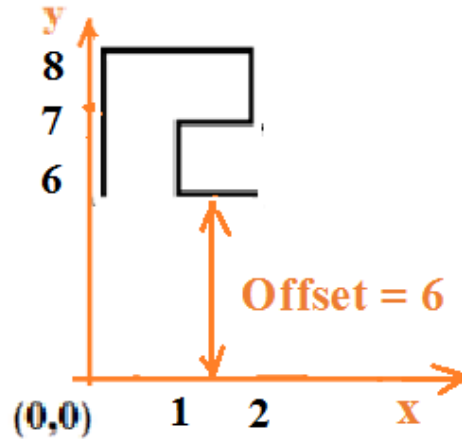


Quadrat 1



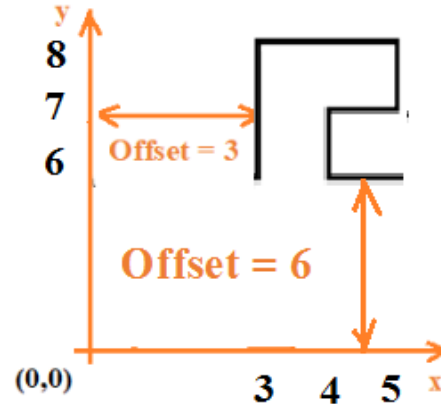
Die neun Quadraten A2

Quadrat 2



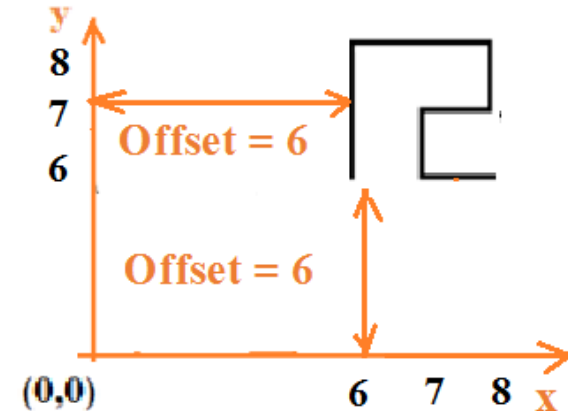
$$(x,y) \rightarrow (x,y+6)$$

Quadrat 3



$$(x,y) \rightarrow (x+3,y+6)$$

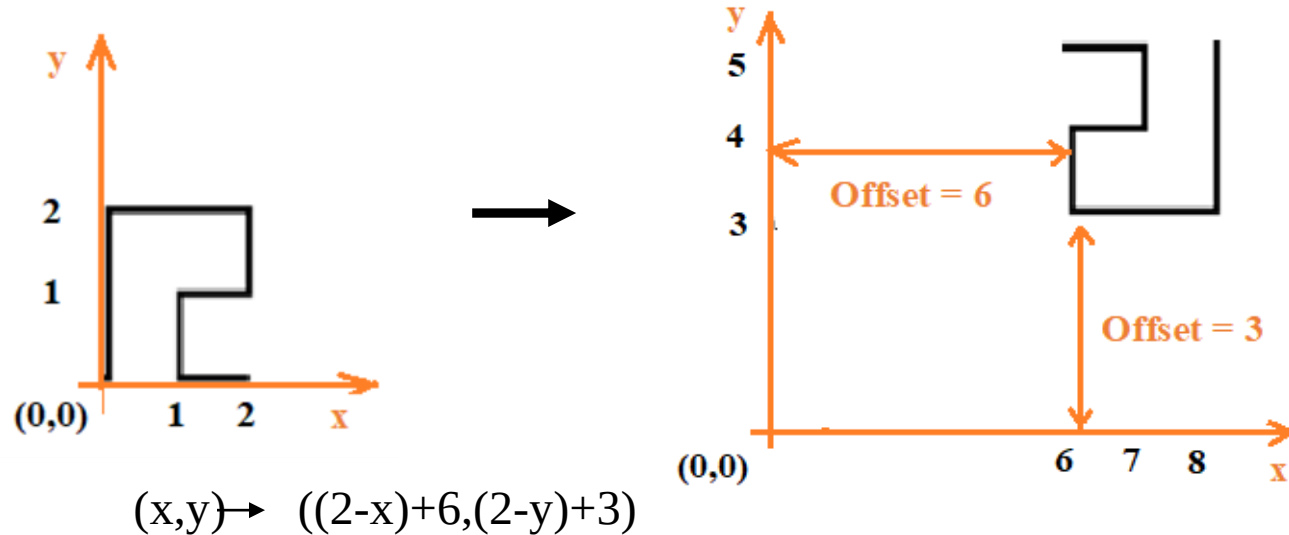
Quadrat 4



$$(x,y) \rightarrow (x+6,y+6)$$

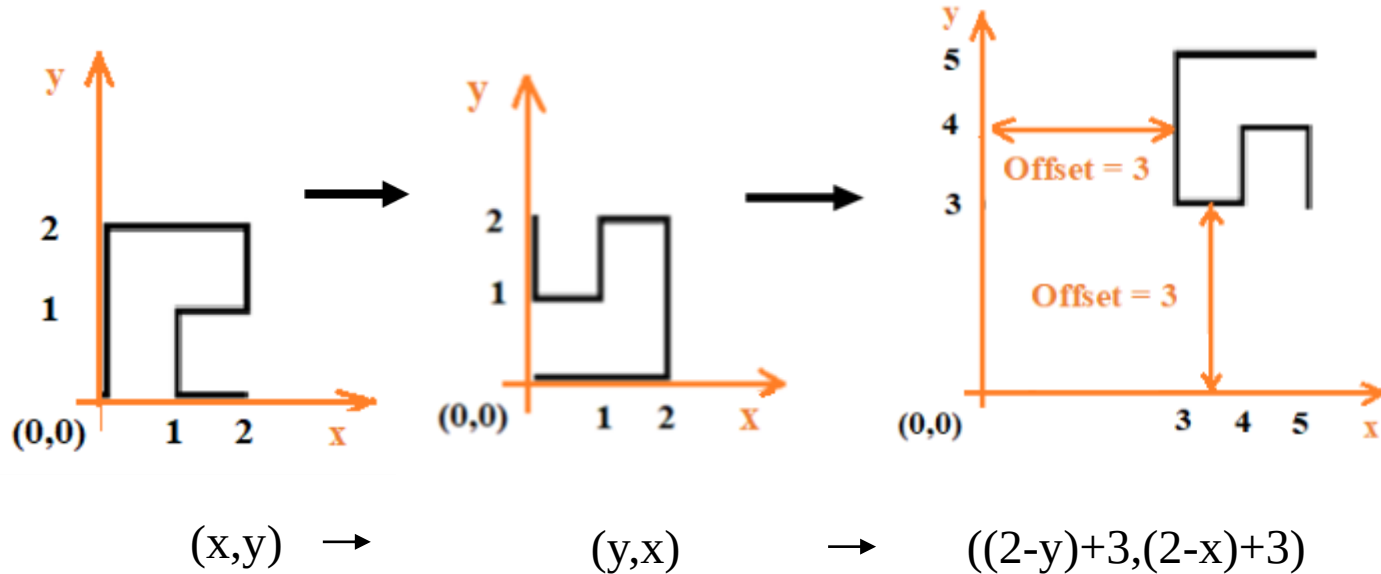
Die neun Quadraten A2

Quadrat 5



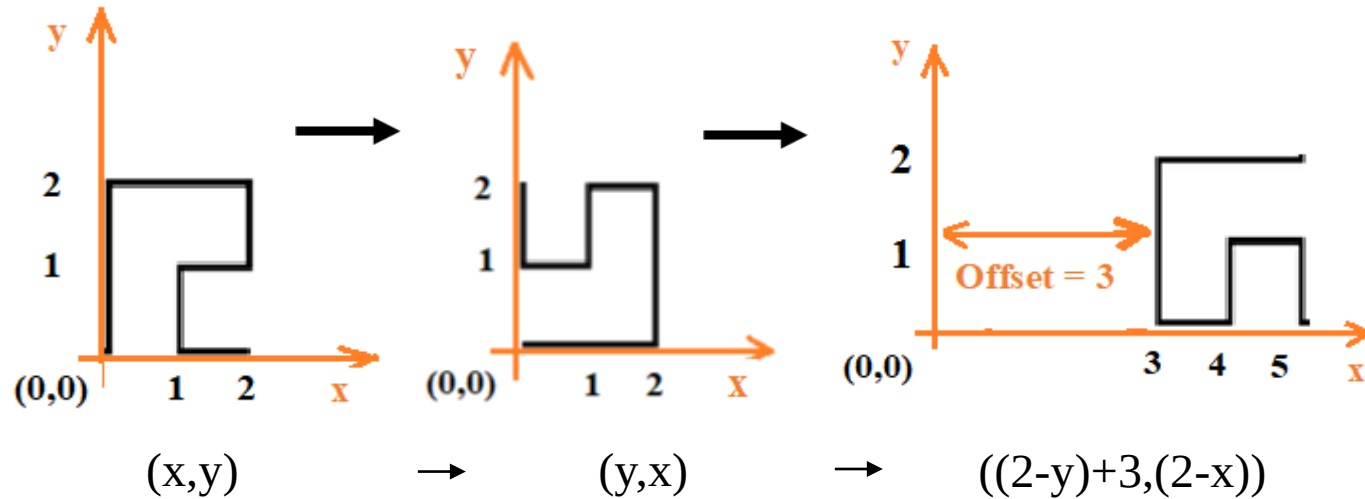
Die neun Quadraten A2

Quadrat 6



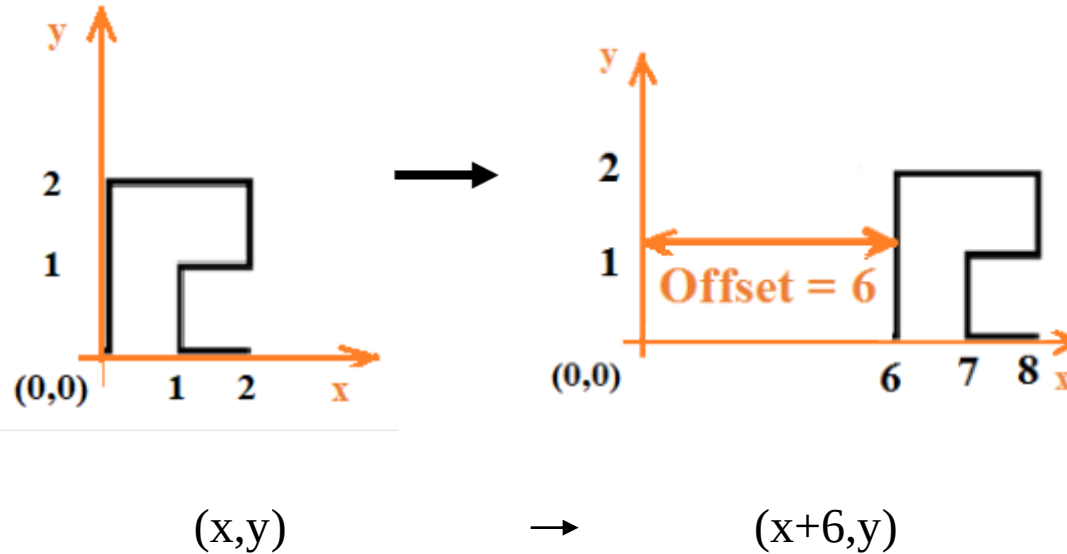
Die neun Quadraten A2

Quadrat 7

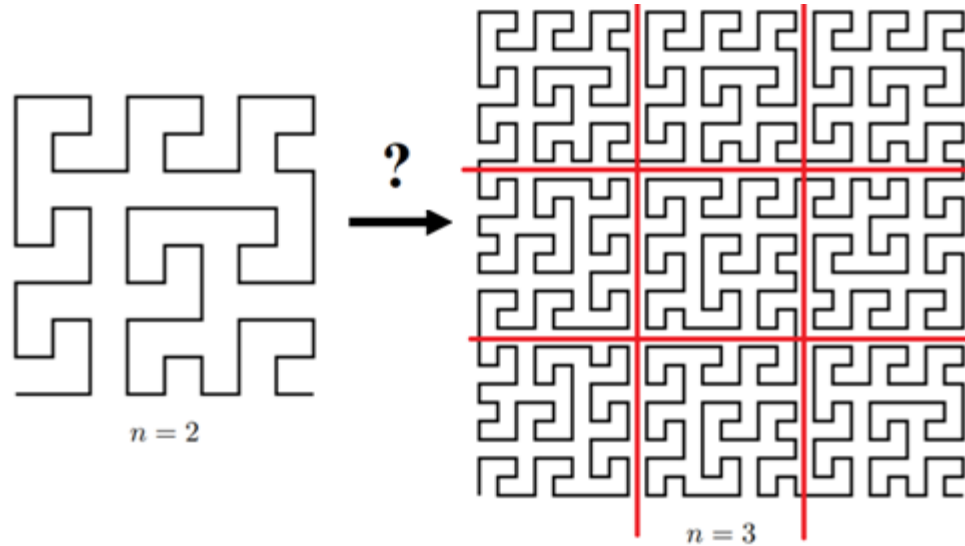


Die neun Quadraten von A2

Quadrat 8



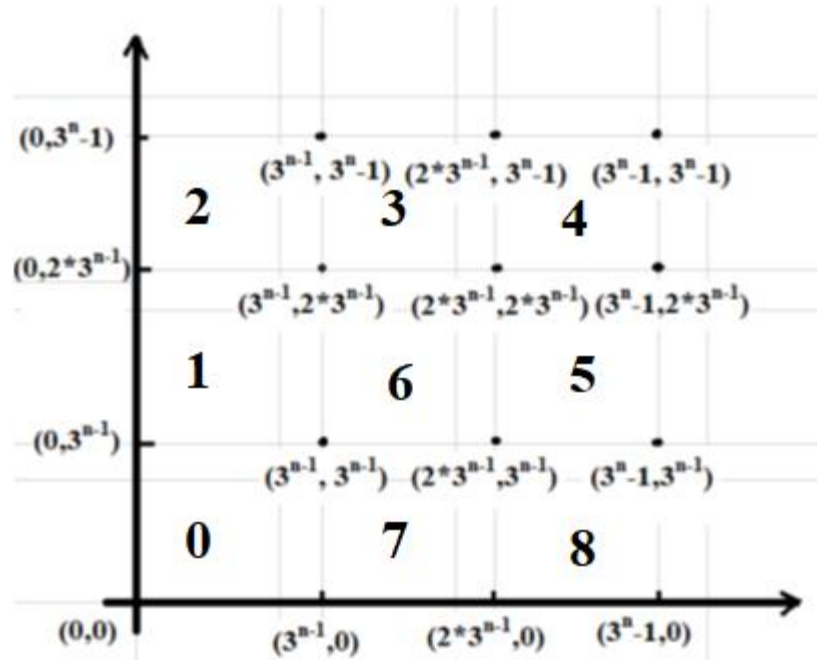
Gilt diese Abhängigkeit für A3?



Struktur Peano-Meander n-tes Grades

- Die Struktur ist eindeutig
- Es gibt keine Randomisierung
- Was als Abhängigkeit der Quadraten von A_2 gilt, gilt auch für die Quadraten von A_n
- Unterschied zwischen A_2 und A_n - Offsets

Offsets



Anzahl der
Koordinaten
punkte von
 $A_n = 9^n$

Kodierung von Zahlen

- Jede Zahl sollte einen Punkt aus A1 nehmen und in den entsprechenden Quadrat in An heranstellen
- 4 bits (Nibble) für die Koordinaten der Knotenpunkte von A1
- Alle danach folgenden 4 bits(Nibbles) für das nächste Quadrat

Kodierung von Zahlen

15 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A4) (4 bits)</i>	12 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A3) (4 bits)</i>	11 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A2) (4 bits)</i>	8 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A1) (4 bits)</i>	7 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A1) (4 bits)</i>	4 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A1) (4 bits)</i>	3 <i>Reallokieren im nächsten Quadrat (A1) (4 bits)</i>	0 <i>Knotenpunkt aus A1 (4 bits)</i>
---	---	---	--	--	--	--	---

Gibt es ein Problem mit dieser Kodierung?

Optimierung

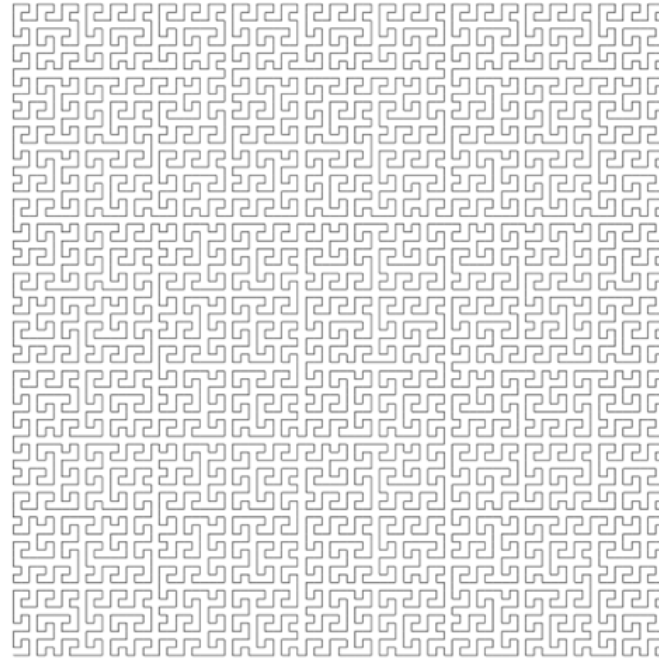
- Die Nibbles größer 8 verpassen
- wir brauchen die binären Zahlen deren Nibbles von 0000 bis inklusiv 1000
- Z.B. nach 8(1000) sollte 16(0001 0000), nach 24(0001 1000)
- 32 (0010 0000), nach 136(1000 1000) 256 (0001 0000 0000) herankommen

Optimierung

Setze alle Nibbles gleich 1000 auf 0000 und inkrementiere das erste Nibble, das nicht 1000 ist

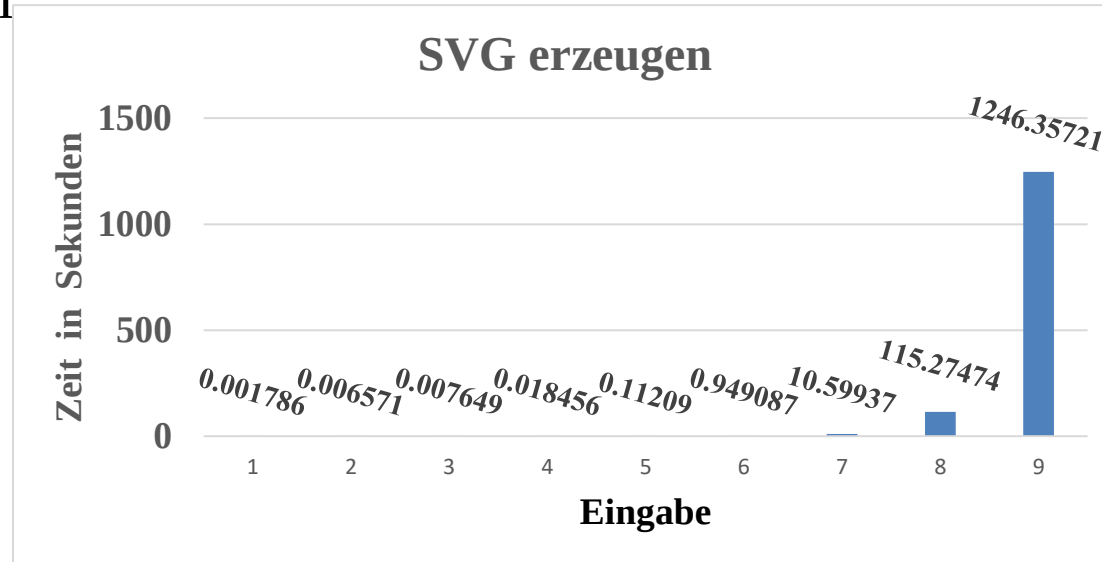
```
1  Input: an unsigned 64 bit i
   Output: incremented input, that
   we want
2  n = 0;
3  val = i;
4  while val & 1000 > 0 do
5      n++;
6      val=val >> 4;
7  end while;
8  if n == 0 then
9      i=i+1;
10     continue;
11 end if ;
12 i = ((i>>(4*n)+1)<<(4*n));
```

Unsere Peano-Meander-Kurve n=4



Korrektheit

- Der Wertbereich von n ist bei unserem Programm von 1 bis inklusiv 8
- Beschränkt von der Laufzeit für die Erzeugung der SVG-Datei und von unserem RAM

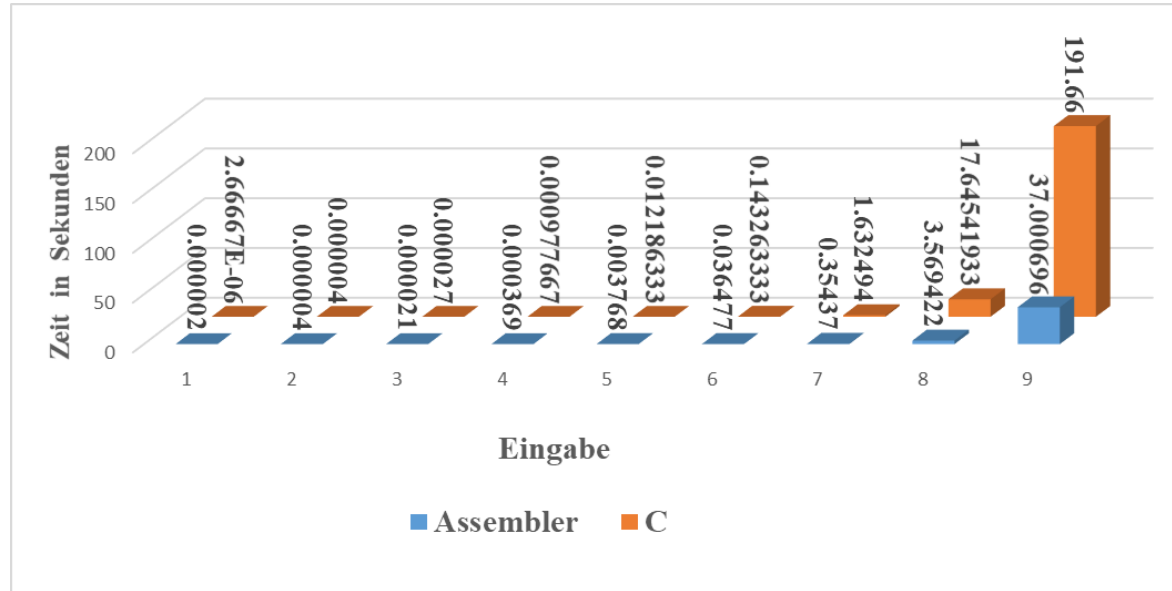


Anleitung des Benutzers

- Sonderfälle erkennen – wenn kein Parameter gesendet wird, oder ist außerhalb des Wertbereiches
- Hilfsmenü – durch `./main -h`

```
@lkhalle:~/Ppeander$ make
cc -O2 -g -no-pie -o  main main.c peanoM.S -lm
@lkhalle:~/Ppeander$ ./main 2
@lkhalle:~/Ppeander$ ./main
For running the program, please write ./main <parameter>
The parameter must be between 1 and 8 (included)
Once the program is done, you will find a new file called graph.svg in the same
folder.
Please open the graph.svg in firefox for best experience.
@lkhalle:~/Ppeander$ ./main 13
The number must be between 1 and 8 (included)
```

Performanzanalyse



Perf Befehl

- Benutzt, um die Cache-Miss analyse zu machen

Mit Assembler:

42.74%	main	libc-2.27.so	[.] vfprintf
17.66%	main	libc-2.27.so	[.] _IO_file_xsputn@@GLIBC_2.2.5

C

37.43%	cimp	libc-2.27.so	[.] vfprintf
31.54%	cimp	libc-2.27.so	[.] _IO_file_xsputn@@GLIBC_2.2.5

Quellenverzeichnis

1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Space-filling_curve

2 - https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Peano

3 - <https://www.youtube.com/watch?v=3s7h2MHQtxc&t=33s>

4 - <https://www.andreaJoost.de/2015/02/vielen-dank-fuer-ihre-aufmerksamkeit/>



4

Wir werden auf Eure Fragen gerne beantworten!